

Exercice 6

1) a) Calculer a_0, b_0, a_1 et b_1 .

Remplaçons n par 0 puis par 1 dans $a_n = 2 \times 5^n + 3$ et $b_n = 5^n + 1$:

$$a_0 = 2 \times 5^0 + 3 = 2 \times 1 + 3 = 5 \quad \text{et} \quad b_0 = 5^0 + 1 = 1 + 1 = 2$$

$$a_1 = 2 \times 5^1 + 3 = 10 + 3 = 13 \quad \text{et} \quad b_1 = 5^1 + 1 = 6$$

$$a_0 = 5, \quad b_0 = 2, \quad a_1 = 13, \quad b_1 = 6$$

1) b) Vérifier que a_1 et b_1 sont premiers entre eux.

Appliquons l'algorithme d'Euclide à 13 et 6 :

$$13 = 2 \times 6 + 1$$

$$6 = 6 \times 1 + 0$$

Le dernier reste non nul est 1 : PGCD(13 ; 6) = 1.

$\Rightarrow a_1 = 13$ et $b_1 = 6$ sont premiers entre eux

2) a) Montrer que pour tout entier naturel n , $a_n - 2b_n = 1$.

Calculons la différence en remplaçant a_n et b_n par leurs expressions :

$$a_n - 2b_n = (2 \times 5^n + 3) - 2(5^n + 1)$$

$$= 2 \times 5^n + 3 - 2 \times 5^n - 2$$

Les termes en 5^n se compensent : il reste $3 - 2$.

$\Rightarrow$ pour tout entier naturel n , $a_n - 2b_n = 1$

Contrôle pour $n = 1$: $13 - 2 \times 6 = 13 - 12 = 1$. ✓

2) b) En déduire que a_n et b_n sont premiers entre eux.

Méthode : théorème de Bézout : s'il existe des entiers u et v tels que $ua_n + vb_n = 1$, alors $a_n \wedge b_n = 1$.

L'égalité de 2) a) s'écrit $1 \times a_n + (-2) \times b_n = 1$: c'est une relation de Bézout, avec $u = 1$ et $v = -2$.

$\Rightarrow a_n \wedge b_n = 1$: pour tout entier naturel n , a_n et b_n sont premiers entre eux

Autre rédaction possible : tout diviseur commun d à a_n et b_n divise la combinaison $a_n - 2b_n = 1$, donc $d = 1$.

3) a) Montrer que $5 \equiv 1 [4]$, puis que $5^n \equiv 1 [4]$ pour tout n .

$5 - 1 = 4$, qui est divisible par 4 : donc $5 \equiv 1 [4]$.

Méthode : les congruences sont compatibles avec la puissance : si $a \equiv b [m]$, alors $a^n \equiv b^n [m]$.

Élevons la congruence $5 \equiv 1 [4]$ à la puissance n :

$$5^n \equiv 1^n [4], \text{ et } 1^n = 1.$$

$\Rightarrow 5^n \equiv 1 [4]$ pour tout entier naturel n

3) b) En déduire le reste de la division euclidienne de b_n par 4.

Ajoutons 1 aux deux membres de la congruence de 3) a) :

$$b_n = 5^n + 1 \equiv 1 + 1 = 2 [4]$$

Or $0 \leq 2 < 4$: le nombre 2 est bien le reste, et non un simple représentant.

$\Rightarrow$ le reste de la division euclidienne de b_n par 4 vaut 2, quel que soit n

Contrôle : $b_2 = 26 = 6 \times 4 + 2$. ✓

4) a) Déterminer, suivant les valeurs de n , le reste de la division euclidienne de 5^n par 3.

$5 = 3 + 2$, donc $5 \equiv 2 [3]$, d'où $5^n \equiv 2^n [3]$.

Étudions les puissances de 2 modulo 3 : $2 \equiv -1 [3]$, donc $2^n \equiv (-1)^n [3]$.

Si n est *pair* : $(-1)^n = 1$, donc $5^n \equiv 1 [3]$.

Si n est *impair* : $(-1)^n = -1 \equiv 2 [3]$, donc $5^n \equiv 2 [3]$.

$\Rightarrow$ **le reste de 5^n par 3 vaut 1 si n est pair, et 2 si n est impair**

Contrôle : $5^0 = 1$ (reste 1, n pair) ✓ et $5^1 = 5 = 3 + 2$ (reste 2, n impair). ✓

4) b) En déduire les entiers n pour lesquels a_n est divisible par 3.

Réduisons a_n modulo 3 : comme $3 \equiv 0 [3]$,

$$a_n = 2 \times 5^n + 3 \equiv 2 \times 5^n [3]$$

Distinguons les deux cas de 4) a) :

Si n est pair : $a_n \equiv 2 \times 1 = 2 [3]$.

Si n est impair : $a_n \equiv 2 \times 2 = 4 \equiv 1 [3]$.

Dans les deux cas le reste vaut 1 ou 2 : il n'est *jamais* nul.

Aucun entier n ne convient : a_n n'est jamais divisible par 3.

Contrôle : $a_0 = 5$, $a_1 = 13$, $a_2 = 53$, $a_3 = 253$ — aucun n'est multiple de 3 (sommes des chiffres 5, 4, 8, 10). ✓